

예제 2

분수방정식의 활용



www.ebsi.co.kr

윤수는 산책로 A를 따라 올라갔다가 산책로 B를 따라서 내려왔다. 산책로 A, B의 거리는 각각 800 m, 320 m이고 산책로 B를 내려올 때의 속력은 산책로 A를 올라갈 때의 속력보다 30 m/분 더 빨랐다. 윤수가 산책로 A와 B를 따라 산책한 총 시간이 20분일 때, 산책로 A를 올라갈 때의 속력은?

(단, 올라갈 때와 내려올 때의 속력은 각각 일정하다.)

- ① 40 m/분 ② 45 m/분 ③ 50 m/분
④ 55 m/분 ⑤ 60 m/분

풀이 전략

분수방정식은 속력, 거리, 시간의 관계를 묻는 문제를 푸는 데 많이 사용된다.

풀이

윤수가 산책로 A를 올라갈 때의 속력을 x m/분이라 하면, 산책로 B를 내려올 때의 속력은 $(x+30)$ m/분이다.

따라서 산책로 A를 올라가는 데 걸린 시간과 산책로 B를 내려오는 데 걸린 시간은 각각 $\frac{800}{x}$ 분, $\frac{320}{x+30}$ 분이다.

산책로 A와 B를 따라 산책한 총 시간이 20분이므로 다음 식이 성립한다.

$$\frac{800}{x} + \frac{320}{x+30} = 20$$

$$\frac{40}{x} + \frac{16}{x+30} = 1$$

양변에 분모의 최소공배수 $x(x+30)$ 을 곱하면

$$40(x+30) + 16x = x(x+30)$$

$$x^2 - 26x - 1200 = 0$$

$$(x-50)(x+24) = 0$$

$$\therefore x = 50 \text{ 또는 } x = -24$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 50$ 이고, 이 근은 위의 분수방정식의 분모를 0이 되게 하지 않으므로 근이다.

따라서 산책로 A를 올라갈 때의 속력은 50 m/분이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 7쪽

확인유제

03 240 km 떨어진 두 도시를 자동차로 왕복하는데, 돌아올 때는 갈 때보다 시속 20 km 더 빠른 속력으로 운전하였다. 갈 때의 자동차의 속력이 시속 x km이었을 때, 왕복하는 데 걸린 시간은 7시간이었다. x 의 값을 구하시오.

(단, 갈 때와 돌아올 때의 속력은 각각 일정하다.)

발전유제

04 철수와 민수는 A 빌딩의 유리창을 닦으려고 한다. 철수가 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간은 민수가 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간보다 2시간만큼 더 걸린다고 한다. 두 사람이 함께 유리창을 닦으면 2시간 24분이 걸린다고 할 때, 민수 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간은?

- ① 3시간 ② 3시간 20분 ③ 3시간 40분
④ 4시간 ⑤ 4시간 20분